2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Ondes électromagnétiques et modulation d'amplitude

Physique · Unité 3 : Électricité · Chapitre 9 · Cours complet

Compétences visées

- Connaître les caractéristiques des ondes électromagnétiques et la relation λ = c/N.
- Expliquer la nécessité de la modulation pour transmettre une information.
- Réaliser une modulation d'amplitude avec un multiplieur et établir l'expression de la tension modulée.
- Calculer le taux de modulation et connaître les conditions d'une bonne modulation.
- Expliquer la démodulation (détection d'enveloppe, suppression de la composante continue) et le choix des composants.
- Expliquer le rôle du circuit d'accord LC dans un récepteur.

Prérequis : chapitres 1 à 3 (ondes) et 6 à 8 (RC, RL, LC) ; fonctions sinusoïdales ; formule cos a·cos b.

Plan du cours

1. Les ondes électromagnétiques
2. Le spectre électromagnétique
3. Transmission d'une information
4. Principe de la modulation
5. Réalisation d'une modulation d'amplitude
6. Taux de modulation
7. Qualité de la modulation
8. Spectre d'une tension modulée
9. Démodulation
10. Réception : circuit d'accord
11. Chaîne complète d'un récepteur AM
12. Exercices d'application résolus

1. Les ondes électromagnétiques

> Une **onde électromagnétique** (OEM) est la propagation simultanée d'un champ électrique et d'un champ magnétique variables, perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation. Elle ne nécessite aucun milieu matériel.

- Dans le vide (et pratiquement dans l'air), elle se propage à la célérité $\mathbf{c = 3{,}00\times10^{8}\ m\cdot s^{-1}}$.
- Une OEM sinusoïdale est caractérisée par sa fréquence N, imposée par la source, et sa longueur d'onde $\mathbf{\lambda = c/N}$ dans le vide.
- Une OEM est émise par une antenne parcourue par un courant de haute fréquence, et captée par une autre antenne où elle induit un courant de même fréquence.

2. Le spectre électromagnétique

Domaine	Longueur d'onde	Exemples d'usage
Ondes radio (GO, PO, FM)	du km au m	radiodiffusion
Micro-ondes	du dm au mm	téléphonie mobile, Wi-Fi, four
Infrarouge	de 1 mm à 800 nm	télécommandes, thermographie
Visible	de 800 nm à 400 nm	vision
Ultraviolet	de 400 nm à 10 nm	stérilisation
Rayons X et γ	< 10 nm	radiographie, radiothérapie

Exemple. Une station FM émet à 100 MHz : $\lambda = 3{,}00\times10^{8}/1{,}00\times10^{8} = \mathbf{3{,}0\ m}$. Une station grandes ondes émet à 200 kHz : $\lambda = \mathbf{1{,}5\ km}$.

3. Transmission d'une information

Un signal sonore converti en tension par un microphone a une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz (basse fréquence, BF). On ne peut pas l'émettre directement par OEM, car :

- une antenne efficace doit avoir une taille de l'ordre de λ : pour 1 kHz, λ = 300 km !
- toutes les stations émettraient dans la même bande de fréquences et se brouilleraient ;
- les OEM de basse fréquence sont fortement atténuées.

4. Principe de la modulation

On utilise une **onde porteuse** sinusoïdale de haute fréquence F_p, et on fait varier l'une de ses caractéristiques au rythme du **signal modulant** (l'information, de fréquence f_s). C'est la **modulation**.

- modulation d'**amplitude** (AM) : l'amplitude de la porteuse varie ;
- modulation de **fréquence** (FM) : la fréquence de la porteuse varie.

Chaque station utilise sa propre fréquence porteuse : le récepteur peut sélectionner une station.

5. Réalisation d'une modulation d'amplitude

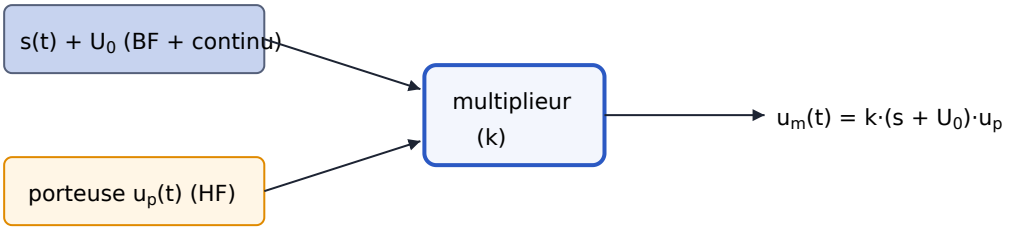


Fig. 1 · Principe d'un modulateur d'amplitude.

On applique à un circuit intégré multiplieur (constante k) :

- la tension porteuse $u_p(t) = P_m \cdot \cos(2\pi F_p t)$;
- la tension $s(t) + U_0$, où $s(t) = S_m \cdot \cos(2\pi f_s t)$ et U_0 est une tension continue de décalage (offset).

La tension de sortie est $u_m = k \cdot (S_m \cos(2\pi f_s t) + U_0) \cdot P_m \cos(2\pi F_p t)$. En factorisant par $k \cdot P_m \cdot U_0$:

$$\mathbf{u_m(t) = A \cdot [1 + m \cdot \cos(2\pi\, f_s\, t)] \cdot \cos(2\pi\, F_p\, t)}$$

avec $A = k \cdot P_m \cdot U_0$ et le **taux de modulation $\mathbf{m = S_m / U_0}$**.

L'amplitude de u_m est $U_m(t) = A[1 + m \cdot \cos(2\pi f_s t)]$: elle varie au rythme du signal. La courbe qui joint les maxima de u_m est l'**enveloppe**.

6. Taux de modulation

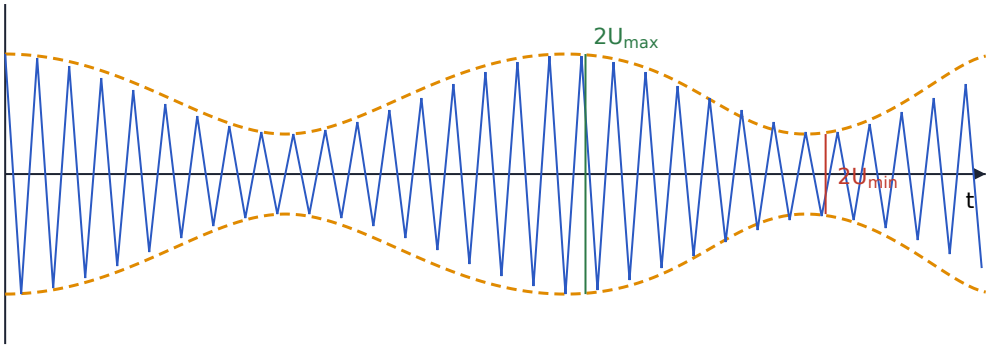


Fig. 2 · Tension modulée (bleu) et son enveloppe (pointillés).

L'amplitude varie entre $U_{max} = A(1 + m)$ et $U_{min} = A(1 - m)$. On en déduit :

$$\mathbf{m = (U_{max} - U_{min}) / (U_{max} + U_{min})}$$

Ces valeurs se mesurent directement sur l'oscillogramme (souvent par les écarts crête à crête $2U_{max}$ et $2U_{min}$).

> **Exemple.** $U_{max} = 6{,}0$ V et $U_{min} = 2{,}0$ V : $m = 4{,}0/8{,}0 = \mathbf{0{,}50}$.

Méthode du trapèze : en mode XY, avec $s(t) + U_0$ sur la voie X et u_m sur la voie Y, on observe un trapèze de grande base $2U_{max}$ et de petite base $2U_{min}$. Si $m > 1$, le trapèze se transforme en deux triangles qui se croisent.

7. Conditions d'une bonne modulation

1. **$m < 1$**, c'est-à-dire $U_0 > S_m$: le facteur $[1 + m\cdot\cos(2\pi f_s t)]$ reste positif et l'enveloppe reproduit fidèlement le signal. Si $m > 1$, il y a **surmodulation** : l'enveloppe est déformée et le signal sera mal restitué.
2. **$F_p \gg f_s$** (au moins dix fois plus grande) : la porteuse doit effectuer de nombreuses oscillations pendant une période du signal pour que l'enveloppe soit bien définie.

8. Spectre d'une tension modulée

En développant avec cos a·cos b = ½[cos(a + b) + cos(a − b)] :

$$u_m(t) = A\cdot\cos(2\pi F_p t) + (mA/2)\cdot\cos(2\pi(F_p + f_s)t) + (mA/2)\cdot\cos(2\pi(F_p - f_s)t)$$

La tension modulée est la somme de trois sinusoïdes, de fréquences $F_p - f_s$, F_p et $F_p + f_s$. Une station AM occupe donc une **bande de fréquences** de largeur $2f_s$ autour de F_p.

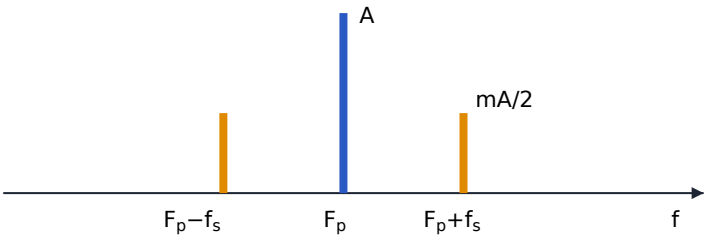


Fig. 3 · Spectre d'amplitude d'une tension modulée sinusoïdalement.

9. Démodulation

Le récepteur doit extraire le signal s(t) de la tension modulée. On procède en deux étapes.

9.1 Détection d'enveloppe

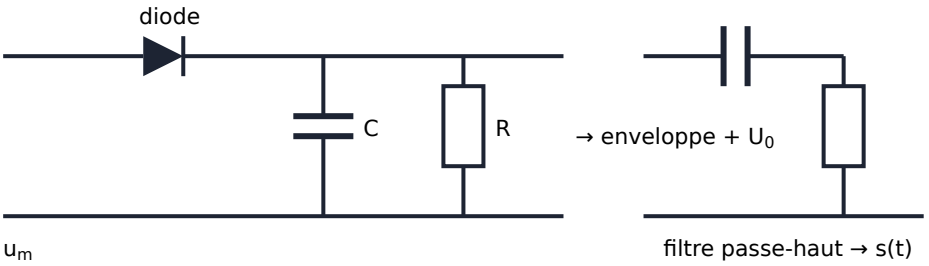


Fig. 4 · Détecteur d'enveloppe (diode + RC parallèle), puis filtre passe-haut.

La **diode** ne laisse passer que les alternances positives. Le condensateur se charge rapidement à chaque crête puis se décharge lentement dans R. Pour que la tension aux bornes de C suive l'enveloppe :

$$T_p \ll \tau = R\cdot C < T_s$$

- Si τ est trop petit (≈ T_p), le condensateur se décharge entre deux crêtes : la tension présente de fortes ondulations.
- Si τ est trop grand (≥ T_s), le condensateur ne suit pas les diminutions de l'enveloppe : le signal est déformé.

9.2 Suppression de la composante continue

La tension obtenue vaut $A' + A'm \cdot \cos(2\pi f_s t)$: elle contient une composante continue (liée à U_0). Un **filtre passe-haut** (condensateur en série suivi d'un conducteur ohmique) la supprime et restitue une tension proportionnelle à s(t).

10. Réception : le circuit d'accord

L'antenne capte simultanément les ondes de toutes les stations. Un circuit **LC parallèle** branché entre l'antenne et la masse sélectionne une station : il présente une tension maximale (résonance) pour la fréquence égale à sa fréquence propre.

$$\mathbf{F_p = f_0 = 1 / (2\pi \sqrt{(L \cdot C)})}$$

On change de station en modifiant C (condensateur variable) ou L.

Exemple. Pour capter une station à 100 kHz avec L = 1,0 mH : $C = 1/(4\pi^2 F_p^2 L) \approx$ **2,5 nF**.

11. Chaîne complète d'un récepteur AM

1. Antenne : capte les OEM et les convertit en tensions.
2. Circuit d'accord LC : sélectionne la station (F_p).
3. Détecteur d'enveloppe : diode + RC parallèle.
4. Filtre passe-haut : supprime la composante continue.
5. Amplificateur puis haut-parleur : restitue le son.

12. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Surmodulation

U_0 = 1,0 V et S_m = 1,5 V : m = **1,5** > 1, surmodulation. Il faut U_0 > 1,5 V.

Exercice résolu 2 · Choix du détecteur

F_p = 100 kHz, f_s = 1,0 kHz, R = 10 kΩ. Condition : 10 µs ≪ RC < 1 ms. Avec C = 10 nF, RC = 100 µs : **convenable**. Avec 1,0 nF (10 µs) : trop petit ; avec 1,0 µF (10 ms) : trop grand.

Exercice résolu 3 · Expression d'une tension modulée

$u_m(t) = 4{,}0[1 + 0{,}60\cos(2\pi \cdot 500t)] \cdot \cos(2\pi \cdot 5{,}0 \times 10^4 t)$ (V). On lit A = 4,0 V, m = 0,60, f_s = 500 Hz, F_p = 50 kHz. U_{max} = 6,4 V et U_{min} = 1,6 V ; vérification : (6,4 − 1,6)/(6,4 + 1,6) = 0,60 ✓.

À retenir

- OEM : propagation dans le vide à c ; λ = c/N.
- On module une porteuse HF par le signal BF ; AM : $u_m = A[1 + m\cos(2\pi f_s t)]\cos(2\pi F_p t)$.

- $m = S_m/U_0 = (U_{max} - U_{min})/(U_{max} + U_{min})$; bonne modulation : $m < 1$ et $F_p \gg f_s$.
- Démodulation : diode + RC avec $T_p \ll RC < T_s$, puis filtre passe-haut.
- Accord : $F_p = 1/(2\pi\sqrt{(LC)})$.